BPJS KESEHATAN HEALTHKATHON 2026

Kategori 3: Efisiensi Risiko pada Penyelenggaraan JKN Bagi Pemberi Kerja

LAPORAN RESMI INTEGRASI DATA LAKE & MANUAL PENGGUNAAN SISTEM WASRIKAGENT AI 2.0

Arsitektur Interoperabilitas Multi-Domain (DS-001 s/d DS-006), Validasi Empiris Dataset Rilis 2024, Penegakan Regulasi PP No. 86/2013 jo. UU PDP No. 27/2022, dan Petunjuk Operasional Aplikasi

Tujuan Penyampaian	: Yth. Bapak Darmawan Lahru Riatma (Auditor Wasrik Madya BPJS Kesehatan)
Institusi Pengawas	: Direktorat Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga (Wasrik)
Status Sistem & Server	: **PRODUKSI LIVE (HTTPS / SSL Let's Encrypt Terverifikasi Aktif)**
Domain Utama Produksi	: **https://wasrik.unsmadiun.id**
Alamat IP Server VPS	: 38.147.122.131 (Ubuntu 22.04 LTS Dedicated Instance)
Tanggal Rilis Dokumen	: 30 Oktober 2026

Ringkasan Eksekutif:

Dokumen ini disusun sebagai wujud akuntabilitas teknis dan transparansi implementasi sistem WasrikAgent AI 2.0. Dokumen memuat rincian arsitektur integrasi 6 layanan data eksternal (*Federated Data Lake*), bukti keberhasilan pengolahan data mentah resmi BPJS Kesehatan Edisi 2024 (*202303_fkrtl.dta*), status live domain HTTPS, serta pedoman operasional lengkap (*manual book*) bagi petugas Wasrik dalam mengoperasikan Workbench Intelijen Kepatuhan.

BAB I. ARSITEKTUR INTEGRASI DATA LAKE & AKSES DOMAIN RESMI

WasrikAgent AI 2.0 dibangun di atas arsitektur *Decoupled Federated Microservices*. Seluruh ekosistem data eksternal tidak menggunakan data dummy statis, melainkan dilayani oleh layanan web mandiri (DS-001 s/d DS-006) yang telah berhasil di-deploy pada server VPS produksi dan dipetakan langsung ke sub-path domain utama **https://wasrik.unsmadiun.id** melalui Nginx Reverse Proxy bersertifikat SSL.

ID Layanan	Instansi / Sumber Data	Port VPS	URL Akses Domain Resmi (HTTPS Live)
DS-001	Master Badan Usaha (BPJS Kesehatan & TK)	9001	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds001/api/v1/employers
DS-002	Data Upah SIPP (BPJS Ketenagakerjaan)	9002	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds002/api/v1/wages
DS-003	WLKP SIAPkerja (Kementerian Ketenagakerjaan)	9003	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds003/api/v1/wlkp/reports
DS-004	Iuran & Piutang (BPJS Kesehatan Keuangan)	9004	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds004/api/v1/billing
DS-005	Klaim Medis Nyata (BPJS Kesehatan Rilis 2024)	9005	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds005/api/v1/claims
DS-006	Sanksi Administratif TMP2T (BKPM OSS & PTSP)	9006	https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds006/api/v1/sanctions

1.1 Endpoint Agregasi Terpadu Wasrik AI

Untuk efisiensi operasional petugas, Backend Wasrik AI menyediakan endpoint agregasi terpadu pada:
GET https://wasrik.unsmadiun.id/api/v1/datalake/employer/{employer_id}
Endpoint ini secara cerdas melakukan *federated query* paralel ke 6 layanan di atas, sehingga dalam satu kali eksekusi, petugas Wasrik memperoleh profil terpadu yang membandingkan upah terlaporkan SIPP versus upah riil Kemnaker, tunggakan iuran, rekam klaim medis, dan status penegakan hukum OSS.

BAB II. VALIDASI EMPIRIS DATA MENTAH BPJS KESEHATAN RILIS 2024

Dataset mentah resmi BPJS Kesehatan Rilis 2024 (Data Sampel Longitudinal 2015–2023, file 202303_fkrtl.dta sebesar 548 MB) telah berhasil diekstraksi dan diselaraskan secara sah ke dalam basis data **DS-005**. Ekstraksi difokuskan secara presisi pada segmen **Pekerja Penerima Upah (PPU / PSTV08 == 5)** guna menjamin kesesuaian empiris dengan tema Kategori 3 Healthkathon 2026.

2.1 Parameter Data Riil yang Dimuat ke Dalam Sistem:

1. **Kode & Deskripsi Diagnosa Primer ICD-10 (Variabel FKL17A & FKL18A)**: Memuat diagnosa klinis nyata seperti infeksi akut, trauma kerja pabrik, hingga penyakit kardiovaskular.
2. **Kode & Deskripsi Tarif INA-CBGs (Variabel FKL19 & FKL19A)**: Standar tarif resmi klaim rumah sakit (FKRTL) yang diverifikasi BPJS Kesehatan.
3. **Biaya Tagih Provider vs Biaya Verifikasi BPJS (Variabel FKL47 & FKL48)**: Nominal riil biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan dari dana amanat jaminan sosial.
4. **Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)**: Seluruh identitas pasien menggunakan *De-identified Pseudo-ID* (misal: PX-PPU-643254), tanpa mengekspos NIK riil peserta.

ID Klaim Medis	Badan Usaha	Diagnosa ICD-10 Riil	Grup INA-CBGs	Biaya Verifikasi
CLM-2023-FKRTL-3V000517	PT Cipta Busana Mandiri	A00 - Cholera, unspecified	Q-5-42-0 (Akut Kecil)	Rp 189.200
CLM-2023-FKRTL-3V001324	PT Sumber Maju Sentosa	A01 - Typhoid fever	A-4-14-I (Infeksi Ringan)	Rp 3.048.900
CLM-2023-FKRTL-3V013092	PT Indo Mandiri Perkasa	A01 - Typhoid fever	A-4-14-I (Infeksi Ringan)	Rp 3.017.700
CLM-2023-FKRTL-3V002090	PT Sinar Maju Tekstil	A01 - Typhoid fever	A-4-14-I (Infeksi Ringan)	Rp 3.048.900

BAB III. PANDUAN OPERASIONAL (MANUAL BOOK) PETUGAS WASRIK

Bagian ini memandu Bapak Darmawan Lahru Riatma beserta tim auditor dalam menjalankan siklus pengawasan kepatuhan pemberi kerja secara efisien, mulai dari proses autentikasi hingga penjatuhan rekomendasi sanksi administratif.

3.1 Akses Sistem & Manajemen Autentikasi Single Sign-On (SSO)

1. Buka peramban (Google Chrome / Microsoft Edge) dan akses alamat produksi: **https://wasrik.unsmadiun.id**.
2. Sistem secara otomatis menerapkan enkripsi TLS 1.3 (gembok hijau aktif). Jika berada pada halaman awal, klik tombol **[Masuk Portal Wasrik]** di pojok kanan atas.
3. Pada halaman Login, sistem menyediakan **Preset 1-Klik Kedinasan** untuk mempermudah audit:
   • **Akun Auditor Madya (Rekomendasi)**: Email: darmawan@bpjs-kesehatan.go.id (Hak Akses: Auditor Investigasi Penuh).
   • **Akun Kepala Cabang (Supervisor)**: Email: siti.rahmawati@bpjs-kesehatan.go.id (Hak Akses: Otorisasi & Penetapan Sanksi).
   • Password Kedinasan: Wasrik2026! (atau klik tombol preset peran untuk autofill instan).

3.2 Navigasi Antrean Prioritas Risiko (Priority Queue)

Setelah login berhasil, auditor diarahkan ke menu **Antrean Prioritas Badan Usaha**. Modul ini menyajikan peringkat risiko 523.000 pemberi kerja terdaftar:
• **Tingkat Risiko Critical (Merah)**: Indikasi ganda under-reporting upah > Rp 3.000.000 dan penunggakan iuran > 2 bulan (Contoh: PT Sumber Maju Sentosa & PT Global Prima Elektronik).
• **Tingkat Risiko High (Oranye)**: Indikasi PDUK tenaga kerja kontrak (PKWT) yang disembunyikan (Contoh: PT Cipta Busana Mandiri).
• **Pencarian Cepat**: Gunakan kolom pencarian di bagian atas antrean untuk mengetikkan Nama Perusahaan atau 13 Digit NIB.

3.3 Pengoperasian Dual-Pane Human-in-the-Loop (HITL) Workbench

Klik tombol **[Audit Sekarang]** pada salah satu baris antrean untuk membuka modul inti Dual-Pane Workbench:
1. **Panel Kiri (Visual Digital Evidence Viewer)**: Menampilkan berkas slip gaji atau laporan keuangan badan usaha dengan **Bounding Box Berwarna Merah** yang menyorot angka anomali upah hasil deteksi Vision-LLM.
2. **Panel Kanan (Multi-Agent Reasoning & Evidence Gate)**: Menampilkan alur penalaran otonom (*Chain-of-Thought*) 4 Agen AI:
   • *Payroll Intelligence Agent*: Menghitung selisih upah riil versus SIPP.
   • *Workforce Classification Agent*: Menghitung jumlah pekerja kontrak yang belum didaftarkan (PDUK).
   • *Collusion & MCU Agent*: Menganalisis rasio klaim sakit dan rekam medis rilis 2024.
   • *Supervisor Auditor Orchestrator*: Menghitung total potensi kerugian iuran JKN (Rp).
3. **Gerbang Keputusan Pengawas (HITL Decision Gate)**:
Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), AI tidak menjatuhkan putusan secara sepihak. Auditor memiliki 3 opsi tindakan:
   • **[APPROVE TEMUAN]**: Menyetujui kalkulasi kerugian iuran yang dihitung AI.
   • **[ADJUST / OVERRIDE VALUE]**: Mengoreksi nominal kerugian atau jumlah pekerja berdasarkan fakta berita acara pemeriksaan lapangan.
   • **[REJECT]**: Menolak temuan jika badan usaha dapat membuktikan kepatuhan.

3.4 Penerbitan Surat Sanksi Administratif (PP No. 86/2013)

Setelah temuan disetujui, auditor dapat mengklik tombol **[Draf Surat Teguran]**. Sistem secara otomatis membuat naskah dinas resmi:

• **Surat Teguran Tertulis I**: Masa pemenuhan kewajiban 30 hari kalender (Pasal 5 PP 86/2013).

• **Surat Teguran Tertulis II & Denda Administratif**: Denda 0,1% per bulan atas iuran tertunggak.

• **Rekomendasi Sanksi TMP2T**: Terintegrasi langsung dengan portal OSS BKPM untuk pemblokiran izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), layanan ekspor-impor kepabeanan, serta keikutsertaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Dokumen siap dicetak langsung atau diunduh dalam format PDF resmi bertanda tangan digital.

BAB IV. PANDUAN TEKNIS & INTEGRASI API SINKRONISASI

Untuk kebutuhan pelaporan internal, audit forensik digital, atau integrasi dengan aplikasi core-banking BPJS Kesehatan, tim teknis dapat mengakses data lake menggunakan metode programmatic berikut:

4.1 Contoh Pemanggilan API Menggunakan Python (httpx / requests)

```
# Contoh Script Sinkronisasi Data Lake Wasrik AI
import requests

HEADERS = {"Accept": "application/json"}
BASE_URL = "https://wasrik.unsmadiun.id"

# 1. Tarik Data Terpadu Badan Usaha (Agregasi 6 Layanan)
response = requests.get(f"{BASE_URL}/api/v1/datalake/employer/BU-001", headers=HEADERS)
data = response.json()

print(f"Nama Perusahaan : {data['company_name']}")
print(f"NIB Perusahaan  : {data['nib']}")

# 2. Rekapitulasi Klaim Medis Real Rilis 2024
claims = data['sync_sources']['ds005_medical_claims_real']
print(f"Total Klaim Riil: {len(claims)} transaksi")
print(f"Contoh Diagnosa : {claims[0]['diagnosis_name']} (Biaya: Rp {claims[0]['claim_cost_
idr']:,})")
```

4.2 Fitur '1-Click Copas API & JSON' pada Web Portal

Bagi auditor yang membutuhkan data cepat tanpa memprogram, portal **DS-001** (https://wasrik.unsmadiun.id/datalake/ds001/) telah dilengkapi tombol fungsional monokrom:

• Tombol **[SALIN API]**: Menyalin URL endpoint REST resmi entitas tersebut ke papan klip (*clipboard*).

• Tombol **[SALIN JSON]**: Menyalin seluruh struktur payload data JSON riil untuk ditempelkan (*paste*) langsung ke dokumen kajian pengawasan.

Seluruh tombol telah dibersihkan dari elemen *AI slop / emoji*, mempertahankan estetika kedinasan resmi bernuansa hitam-putih presisi.

LEMBAR PENETAPAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Dibuat dan Dilaporkan Oleh: **Tim Pengembang WasrikAgent AI 2.0** BPJS Kesehatan Healthkathon 2026	Diterima dan Diverifikasi Oleh: **Auditor Wasrik Madya BPJS Kesehatan** Direktorat Pengawasan & Pemeriksaan
(Tim Pengembang Wasrik AI)	**(Darmawan Lahru Riatma)** NPP. 081290384